

《看懂 AI》手机超大字版 · 第 4
册 / 全六册

用 AI 作图、 修照片与编 程

从创意生成到安全验收



作者：爱吃的小柒

哥伦比亚大学 AI 研究及硅谷 AI 创业者

超大字版 · 2026-08-12

目录

第 9 章 用 AI 作图：从 “
画得漂亮” 到 “画得符合
要求” 4

第 10 章 修复老照片：修
复、补全和重新想象不是
一回事 41

第 11 章 让 AI 帮忙编程
：您仍然负责验收 60

本册词汇卡 86

本册资料来源与核验说明 107

本册学习目标

学会描述画面和局部修改；
区分历史修复与模型想象；
在明确文件、权限和测试标准的情况下让 AI 协助制作小工具。

阅读技术词时，请依次看准确解释、明确标注的生活比方、比方边界，以及“作为用户，这对您意味着什么”。英文只用于帮助识别产品页面中的常见写法，旁边保留中文名称或说明。

第9章 用 AI 作图：从“画得漂亮”到“画得符合要求”

【前册回顾】 第二册第3章已经区分图片理解与图片生成，第三册第6章已经给出五部分提示词。本章不再重复这些定义，而是把提示词方法改造成适合画面的“主体、环境、构图、风格、限制和输出”说明。

图片提示词比“画一张好看的图”多了哪些信息

林老师想给家庭回忆文章配图。她第一次输入：“画一个老人在看照片，要温馨。”

模型可能画出卡通人物、欧美住宅、夸张笑容和一屋子发光的照片。它满足了“老人”“照片”“温馨”三个模糊词，却不符合文章气质。

图片模型需要的是一份视觉说明。至少可以考虑七个方面：

【这是一个比方】 可以把图片提示词想成给摄影师或插画师的视觉委托书：需要说明拍什么、在哪里、怎样构图和不能出现什么。

【比方的边界】 图片模型不是真实摄影师或插画师，没有现场观察、创作责任和对历史真实性的自然判断。它是根据训练规律生成像素。

【作为用户，这对您意味着什么】 “画得漂亮”与“符合用途”要分开验收。家庭史看身份和年代是否被改变；海报看文字和版面；商品图还要看是否制造了不存在的产品特征。

主体：谁或什么是画面中心？

环境：在哪里、什么年代？

动作：主体正在做什么？

构图：远近、横竖、主体在左还是右？

风格：照片、水彩、版画还是编辑插画？

光线色彩：什么时间、什么情绪？

限制：不能出现什么、哪些必须保持？

一个从模糊到清楚的例子

模糊版：

画一个老人在看照片，要温馨。

清楚版：

为一篇成人家庭回忆文章制作横版编辑插画。一位六十多岁的中国女性坐在家中书桌前，正在比较两

张旧家庭照片；人物位于左侧，右侧留出放文章标题的空白。窗外是柔和下午光，米白、深绿和少量赭色，水粉和纸张纹理，克制、安静、有思考感。人物是有能力的学习者，不要画成无助或幼儿化形象。不要任何文字、品牌标志、发光机器人和未来科技特效。

这仍然不能保证第一次完全正确，但模型不再需要猜测读者、用途、构图和风格。

图片模型为什么各有所长

图片产品的差异可能来自：

- 训练图片和文字描述的质量；
- 对中文提示词的理解；
- 人物、商品、风景或插画的训练侧重；

- 能否准确生成文字；
- 能否接受参考图片；
- 是否支持局部修改、扩图和保持人物一致；
- 安全政策、生成速度、分辨率和价格。

选择时不要只比较“谁画得最惊艳”。如果要修家庭照片，身份保持比创意更重要；如果做海报，中文文字准确和版面控制更重要。

为什么文字、手指和细小物件容易出错

许多常见图片生成模型学习并生成视觉规律，并不先建立一个可以逐项验证的精确三维场景。因此，它们可能生成：

- 看起来像汉字却无法阅读的笔画；
- 多一根手指或不自然的关节；

- 左右不一致的眼镜、耳环和纽扣；
- 镜子里不符合真实空间的倒影；
- 一组人物中重复或融合的脸；
- 前后画面中不断变化的衣服和物件。

重要用途的文字最好后期在排版软件中添加，不要完全依赖图片模型。人物和商品也要逐处放大检查。

修改图片时一次只改一件事

第一张图人物合适、背景太杂，可以说：

保持人物、姿势、脸部、服装、视角和光线不变。只简化右侧背景，移除多余家具，保留干净墙面作为标题区域。不要重新设计人物。

这类提示词叫作“保持不变”：明确哪些不能变，只修改一个目标。

“保持不变”是一项约束请求，不是技术保证。每次生成后仍要把人物、商品、文字和构图与原图或实物逐项对照。

若同时要求换人物、背景、风格和构图，模型往往会重新生成，原来满意的部分也会丢失。

使用参考图时要说明它扮演什么角色

上传一张图片可以有不同目的：

- 内容参考：使用其中的物件或人物；
- 构图参考：只参考位置和镜头；
- 风格参考：只参考色彩和笔触；
- 编辑目标：直接修改这张图；

- **身份参考：** 尽量保持某个人的脸和特征。

要说清楚，例如：

图片 1 是需要编辑的原图
；图片 2 只用于参考米色
和深绿色的色彩，不要复
制图片 2 的人物、场景或
文字。

完整例子：从一个念头，改到可用的活动配图

林老师想为“旧照片与家庭故事分享会”制作配图。她可以分三轮做，而不是在第一句话里塞进所有要求。

第一轮只确定构图

为社区书店的“旧照片与家庭故事分享会”制作竖版海报背景图。

画面是一张木桌，桌上有两张没有清晰人脸的旧照片、一本打开的笔记本和一支钢笔。

俯视构图，上方和下方都留出干净区域，供我以后排中文标题、日期和地址。

温暖自然光，真实摄影感，米色、棕色和深绿。

不要生成任何文字、商标、二维码、水印或活动信息。

先给构图，不追求复杂装饰。

第二轮只修改一个问题

如果照片占得太满：

保持桌面、光线、色彩和物件不变。只把照片和笔记本整体缩小约四分之一，并向画面中部移动，让上方留白更完整。不要添

加新物件。

第三轮才适配渠道

以已经确认的构图为基础，分别制作竖版海报、正方形社交媒体配图和横版公众号头图。保持物件、光线和色彩一致，只重新安排留白。三张图都不要生成文字，我会在排版软件中添加真实信息。

最后，应把活动名称、日期和地址作为普通文字排版进去，而不是要求图片模型“

画出” 汉字。这更容易修改，也更容易避免错字。

公司推广图片：先保护真实产品，再生成环境

企业推广图片常见用途包括社交媒体配图、活动海报、邮件横幅、演示文稿和不同尺寸的广告草稿。AI 可以快速产生视觉方向，但真实产品不能被悄悄改造。

假设一家茶叶公司已经拍摄了一张真实礼盒照片，希望制作春季宣传图。可以写：

【用途】 春季新品介绍的横版网页头图。

【编辑对象】 图片 1 是已经拍摄并获准使用的真实礼盒照片。

【必须保持】 礼盒形状、颜色、包装文字、商标、茶罐数量和相对位置完全不变。

【只修改】 为礼盒增加简洁的浅色木桌背景、少量新鲜茶叶和柔和晨光。

【构图】 礼盒位于右侧，左侧保留约 40% 干净空间，供后期排标题。

【风格】 真实商品摄影，克制、自然，不要夸张光效。

【不能出现】 AI 生成文字、奖章、价格、人物、健康功效暗示、额外产品和虚构门店。

如果无法保持包装文字和商标，请只生成空背景，不要重画产品。

这段提示词把“产品照片”和“可以生成的环境”分开。若工具不能可靠锁定产品，应只用 AI 生成背景，再由设计软件把真实产品照片放进去。

这里的“完全不变”同样只是向模型提出的约束，不是像素级保证。商品发布前必

须与原始照片和实物逐项核对；如果包装文字、商标或数量发生变化，应改用真实产品照片叠加到生成背景上的工作流。

一次推广活动通常需要的是一组尺寸，不是一张万能图

用途：社交媒体方图

常见构图要求：主体居中或略偏，手机缩略图仍看得清

验收重点：小尺寸辨识度

用途：竖版海报

常见构图要求：上下有标题、日期和二维码区域

验收重点：留白和阅读顺序

用途：横版头图

常见构图要求：主体偏一侧，另一侧放文案

验收重点：裁切后主体仍完整

用途：演示文稿

常见构图要求：背景简洁
，文字区对比充足

验收重点：不抢正文信息

可以先选定同一套色彩、光线和物件，再逐个尺寸调整构图。不要简单拉伸，也不要假定模型每次会保持包装和人物完全一致。

让 AI 先写“视觉委托书”，再决定是否生成

如果不知道怎样描述画面，
可以先让语言模型提问：

我需要为一家小型公司的活动做三张推广图片。先不要生成图片。请一次问我一个问题，帮助我确定受众、发布渠道、真实产品或人物、必须使用的品牌元素、画面用途、尺寸、留白、禁止出现的承诺和

已有授权。问完后输出一份视觉委托书，并把“已确认事实”和“设计建议”分开。

检查视觉委托书以后，再把确认的部分交给图片模型。这把“想清楚用途”和“生成像素”分成两个阶段。

公司发布前的图片检查

- 产品数量、包装、颜色和配件是否与实物一致；

- 人物是否已授权，身份和动作是否被改变；
- 图中是否出现虚构奖项、用户评价或专家形象；
- 是否利用生成画面暗示并不存在的门店、团队或规模；
- 标题、价格、日期和二维码是否由可编辑文字层添加并逐字检查；

- 不同尺寸是否只是合理重排，而不是悄悄改变活动条件；
- 是否需要按适用规则标注 AI 生成或修改。

【作为用户，这对您意味着什么】 公司推广中最危险的不一定是画面难看，而是画面太像真实摄影，读者因此相信了并不存在的产品细节、客户或经营规模。生成以前先声明真实部分，发布以前再与实物逐项对照。

把四类规则分开：肖像、权利、平台与标识

下面是面向中国大陆用户的出版前核验卡，核验日期为2026年8月12日。它帮助区分问题，不代替针对具体事件的法律意见。

1. 肖像与个人信息

- 在世人物原则上先取得本人同意，再制作、使用或公开其可识别肖像；《民

法典》另列有个人学习、新闻报道等合理实施情形，不能把“必须同意”或“家属同意即可”写成没有例外的绝对规则；

- 人脸、声纹、身份证照片、病历、金融账户等可能涉及敏感个人信息。上传前要确认特定目的、必要性、保护措施和适用的同意要求；
- 不要生成真人从未做过的敏感行为并当作事实传播

，也不要未经授权上传他人的私密照片。

2. 著作权与商标

- 图片中的摄影作品、插画、商标、包装文字和角色形象可能分别有不同权利人；“网上能看见”不等于可以商用；
- 模仿在世艺术家的风格并不自动等同于已经构成著作权侵权。风险取决于具体输入、输出、使用方式、地域法律和平台条款。更

稳妥的做法是描述媒介、年代、构图和视觉特征，不冒充艺术家本人授权。

3. 平台授权条款

- 商业使用前查看所用服务当时的输出授权、参考图使用、人物限制、商标限制和申诉规则；
- 法律允许的行为，也可能违反具体平台合同；平台允许生成，也不等于已经取得照片、商标或人物的外部权利。

4. AI 生成内容标识

《人工智能生成合成内容标识办法》自 2025 年 9 月 1 日起施行。用户通过网络信息内容传播服务发布生成合成内容时，应主动声明，并使用服务提供者提供的标识功能。服务提供者还承担相应的显式、隐式和传播环节标识义务。不要恶意删除、篡改、伪造或隐匿规定的标识。

【作为用户，这对您意味着什么】 发布前分别问四个问题：人物是否有权使用？素材和商标是否有权使用？平台条款是否允许当前用途？是否已经按现行规则声明并使用标识？四个“可以”不能互相替代。

手机实验：为一篇文章做三轮图片

- ¹ 写出图片用途和读者；

- 2 填写主体、环境、动作、构图、风格、光线和限制；
- 3 生成第一张，只判断构图；
- 4 第二轮只修改人物动作或位置；
- 5 第三轮只调整色彩和光线；
- 6 放大检查脸、手、文字、物件和背景；

7 保存最终提示词和生成日期。

可复制模板

【用途】 这张图用于：

【主体】 画面中心是：

【环境与动作】 发生在：；正在：

【构图】 横/竖；远景/中景/近景
；主体位置：

【风格】 照片/水彩/版画/编辑插画/其他：

【光线与色彩】 时间、情绪、主色：
：

【必须保留】

【不能出现】 文字、标志、水印，
以及：

本章小结

- 1 图片提示词要说明主体、环境、动作、构图、风格、光线和限制。
- 2 模型是否适合任务，要看文字、局部编辑、人物一致性、速度和价格。
- 3 第一次先定构图，后续每轮只改一个重要变量。
- 4 说明参考图片的角色，并明确需要保持的不变量。

- 5 生成图片不是历史证据；真人、版权和商业使用需要额外谨慎。
- 6 推广图片先保护真实产品与品牌元素，再生成背景、构图和尺寸变化。
- 7 让 AI 先形成视觉委托书，能把事实、设计建议和发布责任分开。

第 10 章 修复 老照片：修复、 补全和重新想 象不是一回事

【回看前文】 [第 9 章](#)已经解释图片生成、参考图和局部修改。本章不再重复作图技巧，而是增加历史照片特有的要求：保留原件、区分修复与想象，并标明哪些细节只是推测。

一张“更清楚”的脸 ，可能已经不是原来的脸

林老师上传一张年轻时的合影，要求 AI “把照片修清楚”。返回的画面非常鲜艳，每个人的眼睛都清晰、皮肤光滑，衣服也有了丰富纹理。

但她很快发现，其中一位亲属的双眼皮变了，另一位发型被补成了当代样式。模

型不是从模糊像素里发现了真实细节，而是根据它见过的人像，生成了“可能看起来合理”的细节。

这可能是一张好看的重新创作，却不再是严格意义上的历史修复。

【这是一个比方】 可以把保守修复想成清洁一扇旧窗，让原来已有的景物更容易看见；创意补全则像请画家根据周围景物，把缺失部分重新画出来。

【比方的边界】 数字图片没有真实玻璃，AI 清理和增强也可能改变像素。即使只说“去噪”，算法仍可能平滑或推测细节。

【作为用户，这对您意味着什么】 重要家庭照片必须保留原始扫描，并把保守修复、补全和上色分别命名。没有原图对照，就很难判断哪些细节属于历史、哪些属于模型想象。

先区分五种操作

操作：扫描与校正

主要目标：纠正歪斜、裁边、曝光

是否可能创造新内容：很少

操作：清洁与降噪

主要目标：去灰尘、划痕和扫描噪点

是否可能创造新内容：局部可能

操作：增强

主要目标：提高对比度和可读性

是否可能创造新内容：可能放大或猜测细节

操作：补全

主要目标：填补缺失的脸、衣服或背景

是否可能创造新内容：会

操作：上色与重构

主要目标：为黑白资料推测颜色、重新创造画面

是否可能创造新内容：会，而且颜色多为推测

这几类结果都可以有用途，但必须正确命名。不要把“创意上色版”当作“恢复了历史原色”。

第一步永远是保存原件

在任何 AI 处理之前：

- ¹ 用较高分辨率重新扫描或拍摄；

- 2 保留未经编辑的高质量主文件，避免反复覆盖；
- 3 至少在两个独立位置保存备份，并定期确认文件仍能打开；
- 4 另做一份副本用于编辑和分享，分享副本可以按用途压缩；
- 5 记录扫描日期、设备、照片来源、人物、约略日期和谁作出的判断；

- 6 不要反复在社交软件中转发后再修，因为压缩会丢失细节。

建议保存三个版本：

01-original-原始扫描

02-conservative-保守修复

03-creative-创意上色或补全

保守修复提示词要写 “不能改什么”

图片 1 是唯一编辑目标。只去除明显折痕、灰尘和扫描噪点，轻微改善整体对比度。保持每个人的身份、脸型、五官比例、表情、年龄、发型、服装、姿势、人物数量、背景和裁切不变。不要磨皮，不要美化，不要增加清晰的眼睛或牙齿。无法从原图确定的区域保持模糊。输

出黑白保守修复版，不上色。

“无法确定的区域保持模糊”是一条重要限制。历史资料的诚实模糊，通常比虚构清楚更有价值。

局部修改，不要每次重做整张图

如果只有左上角一条折痕，尽量选择支持局部框选或遮罩编辑的工具，只修改那个区域。整图重新生成更容易改变脸、服装和背景。

每轮对照原图检查：

- 眼睛、鼻子、嘴和脸型；
- 发际线、耳朵和眼镜；
- 手指、首饰、纽扣和徽章；

- 人物数量和站位；
- 背景中的门窗、招牌和文字；
- 制服、年代物件和建筑特征。

上色版本要承认颜色是推测

黑白照片通常没有保存真实颜色信息。模型会根据常见服装、肤色、植物和建筑推测。即使画面自然，也不能证明衣服当年就是蓝色。

可以在说明中写：

本图为依据黑白原片制作的 AI 辅助上色版本；颜色属于视觉推测，不作为历史事实。

如果家人知道衣服或场景的真实颜色，把这些资料写进提示词，并在文件记录中注明来源。

隐私：家庭照片里不只有上传者本人

合影可能包含仍然在世的人、儿童、住址、单位、军警制服或其他敏感线索。上传前要考虑：

- 在世人物是否已取得本人同意；涉及未成年人、逝者或无法联系者时，是否还需核对监护人、家属、档案管理和适用法律规则；

- 服务是否保存原图；
- 图片是否用于模型训练；
- 能否删除；
- 是否经过境外或不明服务器；
- 是否真的需要上传全图，可否只处理局部。

对不透明的第三方“老照片修复”网页，不要上传唯一原件、身份证照片、病历或涉及隐私的家庭资料。

手机实验：建立三版本档案

选择一张不敏感、已有备份的普通旧照片：

- 1 保存原始扫描版；
- 2 复制文件并命名；
- 3 只做裁边、歪斜和对比度调整；
- 4 再尝试一版保守去划痕；
- 5 把结果放大，与原图逐项比较；

- 6 若尝试上色，单独保存为“创意上色版”；
- 7 写一句说明：哪些细节来自原图，哪些由 AI 推测。

本章小结

- 1 修复、增强、补全和上色是不同操作。
- 2 先保留原始扫描，任何处理都在副本上进行。
- 3 提示词必须列出身份、五官、人物数量和背景等不变量。

- 4 看不清的真实细节，不应被“合理想象”冒充为恢复。
- 5 家庭照片含有多人隐私，不透明的工具不能因为方便就获得全部资料。

第 11 章 让 AI 帮忙编程：您仍然负责验收

【回看前文】 第一册第 1 章已经解释终端、API 和权限；第二册第 4 章已经解释工具调用；第三册第 6 章已经介绍提示词。[第 10 章](#)使用的“保留原件、在副本上修改、分版本命名”也适用于代码。本章把这些旧概念组合成一套安全的编程流程。

不会编程，也可以先学会描述一个小工具

林老师想把照片和家庭故事放在一个离线网页里。她不准准备成为软件工程师，但她完全可以说清楚需求：网页给谁用、有哪些照片、点击后发生什么、资料是否联网、什么结果算完成。

使用 AI 编程，首先不是“会不会写代码”，而是把想法变成可检查的规格。

程序代码（code）是计算机可以反复执行的明确指令。AI 可以生成代码，但代码能运行不等于它安全、正确或符合真实需求。

【这是一个比方】 程序代码像交给机器的一份非常具体的操作清单：一旦开始，机器会反复照着执行。

【比方的边界】 自然语言操作清单可以由人灵活理解，代码需要符合严格语法和运行环境。AI 写出的代码看起来完整，也可能调用不存在的功能。

【作为用户，这对您意味着什么】 不会编程不妨碍您提出需求，但不能因为代码由 AI 生成就跳过验收。先让它列明会读取、创建、修改和删除哪些文件，再决定是否运行。

从需求开始，不要直接说“帮我做一个 App”

模糊要求：

帮我做一个家庭照片 App。

模型可能加入账号、数据库、上传服务器和许多不需要的功能。

更清楚的要求：

请帮助我制作一个离线家庭照片网页，只在我的 Mac 上打开。第一版显

示十张照片，每张有日期和 80 字以内说明；点击图片可以放大，再按关闭返回。不要账号、数据库、云端上传、外部字体、广告和分析代码。先复述需求并列岀文件结构，不要立即写代码。指出哪些操作可能删除或覆盖文件。等我确认后再生成。

这段提示词控制了范围，也先建立了安全边界。

AI 编程中最重要 的几个词

文件（file）和文件夹（ folder）

网页通常由 HTML、样式、程序和图片文件组成。让 AI 列出要创建或修改的文件，避免它在不相关位置写入内容。

依赖 (dependency)

程序可能依靠其他软件包。依赖越多，安装、版本、安全和断网使用越复杂。简单离线网页通常可以先不引入外部依赖。

【这是一个比方】 依赖像一场演出需要场地、灯光和音响；缺少其中一项，节目可能无法开始。

【比方的边界】 软件依赖可能自动下载和执行代码，风险比普通舞台设备更隐蔽。

【作为用户，这对您意味着什么】 简单工具优先减少依赖。AI 要求安装大量陌生软件包时，应先问每一项用途、来源、权限和能否不用。

运行环境 (environment)

同一段代码在 Mac、Windows、手机浏览器或云服务器上可能表现不同。提示词要说明设备、系统和已有软件。

【这是一个比方】 运行环境像植物生长所处的土壤、温度和光照；条件不同，结果可能不同。

【比方的边界】 软件环境可以精确记录版本和权限，植物比方只帮助理解“外部条件会影响结果”。

【作为用户，这对您意味着什么】 提问时说明手机或电脑型号、操作系统和错误发生步骤，能减少 AI 给出不适用命令。不要把 Windows 指令直接复制到 Mac，反之亦然。

测试 (test)

测试是用具体例子检查程序是否符合要求。不要只问“代码对不对”，而要列验收步骤：十张图是否全部显示、点击是否放大、断网后是否仍可使用。

【这是一个比方】 测试像验收一把雨伞，不只看外观，还要打开、收起，并检查遇水是否漏。

【比方的边界】 软件可能有大量输入组合，几次通过不能证明以后永远无错。

【作为用户，这对您意味着什么】 先写验收标准，再让 AI 编程。每次修改后不仅测试新功能，也要重新检查原来已经正常的功能有没有被破坏。

错误信息 (error message)

出错时把完整错误文字和发生步骤交给 AI，比只说“不能用”更有效。但粘贴之前先删除用户名、文件路径中的隐私、密钥和账号信息。

让 AI 解释，再让它修改

收到代码后可以问：

请用不假设编程背景的中文，分成“这段代码做什

么、读取什么资料、会写入哪里、是否联网、最可能出错的三处”解释。不要只逐行翻译符号。

修改时说明：

当前版本照片显示和放大都正常。只增加“大字/普通字”切换。保持文件结构、照片顺序、离线运行和现有配色不变。先告诉我准备修改哪个文件和为什么。

这和修图一样：保留已经正确的部分，每次只改变一个功能。

哪些代码和命令不要直接运行

高度谨慎对待会做以下事情的命令：

- 删除或覆盖大量文件；
- 要求管理员密码；
- 下载并立即运行陌生程序；

- 读取浏览器、通讯录、密钥或密码；
- 上传整个文件夹；
- 修改系统安全设置；
- 把长串秘密令牌写进公开网页；
- 要求关闭杀毒或绕过权限限制。

看到不理解的命令，可以先问：

请逐段解释这条命令会读取、创建、修改和删除哪

些明确路径。它是否联网、是否需要管理员权限、失败后能否恢复？在我确认前不要执行。

但 AI 的解释仍可能错。涉及重要文件时，应由懂技术的人复核，并先备份。

密码、验证码和 API 密钥不是调试材料

开发者调用模型时，常使用 API 密钥（API key）证明账号和计费身份。它类似一把可以产生费用的程序钥匙。

【这是一个比方】 API 密钥像一张既能开门、又会把消费记到您账上的工作证。

【比方的边界】 它不是普通门钥匙，不同密钥可能有不同软件权限；把它藏在公开网页代码中也不能真正保密。

【作为用户，这对您意味着什么】 任何人索要密钥、验证码或远程控制权限时，都应先停止操作。密钥一旦泄露，要在官方平台撤销并新建，不能只删除聊天记录。

不要把真实 API 密钥：

- 粘贴到陌生聊天中；
- 写进公开网页；

- 截图发给“客服”；
- 提交到公开代码仓库；
- 与购买来的共享账号一起使用。

如果已经泄露，应立即在官方平台撤销并重新创建，而不是只删除聊天记录。

AI 为什么会写出看起来合理却不能用的代码

代码模型也在生成最可能的后续内容。它可能：

- 使用不存在的函数；
- 混合两个软件版本的写法；
- 忘记处理空文件或中文文件名；
- 只让示例数据正常；

- 忽略安全和隐私；
- 修好一个问题又破坏另一个功能。

因此，AI 编程的基本循环是：

明确需求



先做最小版本



运行具体测试



保存错误和实际结果



一次修改一个问题



重新测试旧功能和新功能

实验：规划一个离线家庭网页

即使暂时不运行代码，也可以完成需求练习：

- 1 写出网页给谁使用；
- 2 限制第一版只做三个功能；
- 3 说明设备和是否联网；
- 4 列出不能上传的资料；
- 5 让 AI 复述需求；

6 要求它提出五个验收测试
；

7 检查有没有擅自加入账号、
云端或付费服务。

建议第一版只有：显示照片、
点击放大、显示说明。搜索、
登录、分享和自动识别人脸
都可以以后再决定。

本章小结

1 AI 可以帮助不懂编程的人
描述、制作和解释小工具。

- 2 先写需求、范围、环境和验收，不要直接要求“做一个 App”。
- 3 从最小版本开始，每次只增加一个功能并重新测试。
- 4 不理解的命令、删除操作、管理员权限和联网脚本不要直接运行。
- 5 密码、验证码和 API 密钥必须保密；能运行的代码仍需人负责验收。

本册词汇卡

这些词只选取本册实际使用的概念。每个词先给准确解释，再给明确标注的生活比方和比方边界。

多模态模型 (multimodal model)

准确解释：多模态模型可以处理文字、图片、声音或视频中的两种以上形式，有些还可以在不同形式之间转换。

【这是一个比方】 它像一位既能读信、看照片、听录音，又能把几种材料放在一起讨论的助手。

【比方的边界】 产品可能不是一个模型完成全部工作，而是多个模型接力。“支持图片”也不表示能准确理解所有医学影像、图表或手写字。

光学字符识别 (Optical Character Recognition, OCR)

准确解释：OCR 把图片中的印刷字或手写字识别成可以搜索、复制和编辑的文字。

【这是一个比方】 OCR 像抄写员看着照片，把看到的字重新打出来。

【比方的边界】 它不会自动理解全部语义，模糊字、竖排、特殊字体和手写体都可能抄错。得到可编辑文字后仍需对照原图。

图片生成 (image generation)

准确解释： 图片生成模型根据文字或参考图生成新画面。它学习了视觉和文字之间的关系，但不会先建立一个完全真实的世界再拍照。

【这是一个比方】 它像一位见过许多视觉作品、根据委托快速提出画面草案的插画师。

【比方的边界】 模型不是拥有创作意图和职业责任的真人插画师，也可能生成错误手指、乱码、相似作品或不真实历史细节。

局部重绘 (inpainting)

准确解释： 局部重绘是选定图片的一块区域，让模型根据周围内容和提示词重新填充。它常用于去除物体、补背景或修复损伤。

【这是一个比方】 它像只请修复师处理画面上的一小块，而不重画整幅作品。

【比方的边界】 模型填入的是推测内容，不一定恢复了原来真实存在的细节。框选区域外有时也会发生变化，必须对照原图。

放大与增强 (upscaling / enhancement)

准确解释：放大与增强提高图片像素数量、对比度或可见细节。AI 增强可能根据训练规律补出看起来合理的纹理。

【这是一个比方】 它像把一张小照片放大后，再请人把模糊边缘描得更清楚。

【比方的边界】 描出来的清楚不一定是历史原貌。AI 无法从已经丢失的信息中凭空恢复唯一正确答案。

程序代码 (code)

准确解释： 代码是用编程语言写出的、可以由计算机执行或解释的指令。代码能够自动重复任务，也可能自动重复错误。

【这是一个比方】 代码像给机器的一份非常具体的操作清单。

【比方的边界】 自然语言允许含糊，代码通常要求更严格。AI 生成的代码即使语法像真的，也可能调用不存在的功能或产生安全问题。

依赖 (dependency)

准确解释：依赖是一个程序运行时需要的其他软件包、系统组件或外部服务。依赖的版本和安全状态会影响程序。

【这是一个比方】 一个舞台节目依赖灯光、音响和场地；少了其中一项，节目可能无法正常进行。

【比方的边界】 软件依赖可能自动下载并执行代码，风险比普通舞台设备更隐蔽。依赖越多，维护和供应链风险通常越复杂。

运行环境 (runtime environment)

准确解释：运行环境是程序执行所处的操作系统、软件版本、硬件、权限和配置。相同代码在不同环境中可能有不同结果。

【这是一个比方】 同一株植物在不同土壤、气候和光照下生长状况不同。

【比方的边界】 程序环境可以被精确记录和复制，植物比方只能帮助理解“条件会影响结果”，不能解释具体兼容性。

错误信息 (error message)

准确解释： 错误信息是系统在失败时返回的说明，可能包括错误类型、发生位置和调用过程。完整错误信息常能帮助定位问题。

【这是一个比方】 它像汽车仪表盘上的故障码，比“车不能开”提供更多线索。

【比方的边界】 错误信息可能不完整，也可能包含用户名、路径、网址或密钥，分享前需要删除敏感部分。

测试 (test)

准确解释： 测试是用预先设计的输入、操作和预期结果，检查程序是否符合要求。修改后还要重新测试原有功能。

【这是一个比方】 它像验收一把雨伞，不只看外观，还要打开、收起并在水下检查是否漏雨。

【比方的边界】 软件可能有大量组合情况，几次通过不能证明永远无错。高风险系统需要更系统的测试、审查和监控。

API 密钥 (API key)

准确解释： API 密钥是一串用于识别调用者、控制权限和计算费用的秘密字符。泄露后，别人可能冒用额度或访问相关服务。

【这是一个比方】 它像一张既能开门又会把消费记到您账上的工作证。

【比方的边界】 API 密钥不是普通登录密码，也不能靠隐藏在网页代码里保证安全。不同密钥拥有的权限可能不同，泄露后应在官方平台撤销。

云端 (cloud) 与本地运行 (on-device / local)

准确解释： 云端处理通常指任务在服务商管理的远程计算系统完成；本地运行指主要计算在用户自己的手机或电脑上完成。

【这是一个比方】 云端像把衣服送到洗衣店，本地运行像在家里的洗衣机处理。

【比方的边界】 “本地功能”仍可能上传统计、备份或部分数据；“云端”也不是数据飘在天空。必须查看具体网络行为和隐私说明。

个人信息 (personal information)

准确解释：个人信息是以电子或以其他方式记录、与已识别或可识别自然人有关的信息。姓名、手机号、照片、位置和账号记录都可能属于个人信息。

【这是一个比方】 单项信息像拼图块；一块看似普通，多块组合后可能拼出具体是谁、住哪里、有什么习惯。

【比方的边界】 个人信息的法律定义和处理要求要以适用法律为准，不是只有能直接写出姓名的信息才有风险。

敏感个人信息 (sensitive personal information)

准确解释： 敏感个人信息一旦泄露或被非法使用，容易导致人格尊严受侵害或人身、财产安全受危害，例如生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹及特定身份信息。

【这是一个比方】 普通资料像家中日常用品，敏感资料像保险柜里的证件和钥匙，需要更严格的保管与使用理由。

【比方的边界】 信息敏感程度取决于内容、组合和使用场景，不是放进“保险柜”就绝对安全。法律还规定了具体处理条件和责任。

本册资料来源 与核验说明

核验日期：2026 年 8 月 12 日。本册的中国大陆法律与标识说明按核验日的现行规则编写，不代替针对具体案件的法律意见。平台授权和产品功能会更新，商业发布前必须重新查看当前条款。

图片生成、提示词与编辑边界

- NeurIPS 2020 : Denoising Diffusion Probabilistic Models : 说明扩散概率模型用于高质量图像合成；本册据此把常见生成模型描述为视觉生成系统，而不是可验证的精确三维复原工具。
- Adobe Firefly : 有效图片提示词 : 用于主体、环境、构图、风格和迭代的产品

操作示例。它不能证明提示词可以保证人物或商品像素完全不变。

中国大陆肖像、个人信息和 AI 标识

- 《中华人民共和国民法典》第一千零一十八至一千零二十条：支持肖像权、未经同意原则和法律规定的合理实施情形。
- 《中华人民共和国个人信息保护法》第二十八至三

十一条：支持敏感个人信息范围、特定目的、充分必要、严格保护和相关同意要求。

- 《人工智能生成合成内容标识办法》：自 2025 年 9 月 1 日施行；第十条要求用户发布生成合成内容时主动声明并使用服务提供者的标识功能。

老照片保存与备份

- 美国国会图书馆：个人数字档案扫描基础：建议保留信息量较高的主文件，并把较小的 JPEG 作为工作或分享副本。
- 美国国会图书馆：视觉材料电子保存指南：区分保存主文件与访问副本，并说明分辨率、色彩、压缩和文件格式都会影响保存质量。
- CISA：保护设备中的数据：支持重要数据需要独立

备份，并避免单点故障造成永久丢失。

AI 编程、依赖和 API 密钥

- [NIST SP 800-218 安全软件开发框架](#)：用于软件依赖、来源、开发环境、风险记录和安全验证的通用边界。
- [OWASP Secrets Management Cheat Sheet](#)：支持 API 密钥等

机密需要集中管理、审计、
轮换和防泄漏。

- OWASP：移动应用中硬
编码 API 密钥的风险：说
明泄露的按量计费 API 密
钥可能导致未经授权调用
和经济损失。

怎样理解这些来源

提示词中的“保持不变”只是约束请求，不是技术保证。法律允许、平台允许、素材有授权和按规则标识是四个不同问题。重要照片应保留未经编辑的高质量主文件和至少两处备份；代码和依赖应先解释权限、来源和写入位置，再在副本或测试环境中运行。